

# DES(Data Encryption Standard) 소개

## 개요

**DES**(Data Encryption Standard)는 **대칭키 블록암호**로, 과거 미국 연방 정부의 표준(FIPS 46 등)으로 **1977년** 전후에 널리 쓰였습니다. 역사적·교육적 의미가 크고, 레거시 시스템에서 아직 언급되거나 이중·삼중 적용(**2DES/3DES**) 형태로 남아 있는 경우가 있습니다.

현 시점에서 **보안 목적의 신규 설계에 단일 DES만 사용하는 것은 권장되지 않습니다**. 키 공간이 현대 연산 환경 대비 작고, 표준·규제에서도 AES 등으로 대체하는 흐름이 오래전부터 이어져 왔습니다.

## 블록 크기와 키

| 항목    | 내용                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 블록 크기 | <b>64비트(8바이트)</b> — 한 번에 암호·복호화하는 단위                |
| 키 표현  | 통상 <b>8바이트(64비트)</b> 를 키로 받음                        |
| 실효 키  | 64비트 중 <b>8비트는 패리티</b> → 암호 강도에 쓰이는 비트는 <b>56비트</b> |
| 라운드 수 | <b>16라운드</b> (Feistel 구조 한 라운드씩 반복)                 |

AES와 비교하면 DES는 **블록이 절반 크기(8바이트)** 이고, **실효 키도 56비트**에 머물러 **전수조사(브루트포스)** 관점에서 여유가 훨씬 작음.

## 구조적 특징 (개념 수준)

DES는 **Feistel 구조**를 사용합니다.

- 64비트 입력을 **좌·우 32비트**로 나눕니다.
- 각 라운드에서 한쪽 절반에 **라운드 함수 F** 를 적용하고, 다른 절반과 **XOR** 하며 **좌우를 바꿔** 다음 라운드로 넘깁니다.

- F 안에는 확장 순열(E-box), S-box(비선형), P-box(순열) 등이 들어가 혼돈(confusion) 과 확산(diffusion) 을 만듭니다.
- 마스터 키에서 키 스케줄로 라운드마다 쓰는 부분키(라운드 키) 를 만듭니다.

강의에서는 “반으로 나누고, 한쪽만 비선형 함수로 섞은 뒤 XOR·스왑을 16번 반복한다”로 먼저 잡고, AES의 SPN(블록 전체를 한 스타일로) 구조와 대비하면 이해도가 높아집니다.

## 운용 모드 (ECB, CBC 등)

블록암호는 한 블록씩만 처리하므로, 긴 데이터에는 운용 모드가 필요합니다.

### ECB (Electronic Codebook)

- 같은 키에서 같은 평문 블록 → 항상 같은 암호문 블록입니다.
- 반복 구조가 있는 평문에서는 암호문에도 패턴이 드러날 수 있어 실무에서는 지양합니다.
- DES 실습에서도 ECB 한계를 직접 보여 주는 것이 효과적입니다.

### CBC (Cipher Block Chaining)

- 이전 암호문 블록(또는 IV)과 연산해 블록 간 의존성을 둡니다.
- DES에서 IV 길이는 블록과 같게 8바이트입니다.
- IV는 비밀이 아니어도 되지만, 예측하기 어렵게 쓰고 불필요한 재사용은 피하는 것이 좋습니다.

### 인증이 필요할 때 (참고)

단일 DES 시대에는 암호화(CBC 등) + 별도 MAC(무결성) 같은 조합이 흔했고, 오늘날 신규 설계에서는 AES-GCM 같은 AEAD가 많이 쓰입니다. DES 실습 자체는 기밀성·블록구조·모드 이해에 초점을 두면 됩니다.

## AES와의 짧은 비교

|          | DES        | AES          |
|----------|------------|--------------|
| 블록       | 64비트(8바이트) | 128비트(16바이트) |
| 실효 키(대표) | 56비트       | 128~256비트    |

|       | DES       | AES            |
|-------|-----------|----------------|
| 구조    | Feistel   | SPN 계열         |
| 현재 권장 | 단독 사용 비권장 | 표준 블록암호로 널리 사용 |

**3DES**(Triple DES)는 DES 연산을 세 번 이어 키 길이를 늘린 형태로 한동안 **과도기 표준**으로 쓰였으나, 성능·수명 등 이유로 **AES로의 이전**이 일반적입니다.

## 실습 자료

이 폴더의 `des_practice.py` 는 **PyCryptodome**으로 다음을 시연합니다.

- DES 기준 **ECB / CBC**
- ECB에서 **동일 평문 블록이 암호문 블록으로도 반복**되는지 확인
- IV 개념(CBC)

### 설치 및 실행

```
python -m pip install pycryptodome
python des_practice.py
```

교육용 코드에서는 키를 **0 패딩·절단**으로 맞추는 방식이 있을 수 있습니다. 실제 시스템에서는 **안전한 난수 기반 키**와, 비밀번호에서 키를 만들 때 **KDF**(PBKDF2, scrypt, Argon2 등) 사용이 원칙입니다.

## 참고 (강의용 한 줄 정리)

DES는 64비트 블록·56비트 실효 키·16라운드 Feistel 구조의 대칭키 블록암호로, 역사적으로 중요하지만 단독 사용은 더 이상 권장되지 않으며, ECB의 패턴 노출과 CBC의 IV 개념을 이해하는 것이 모드 학습의 핵심이다.